

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 20

Daniela va a multiplicar los siguientes polinomios cuadráticos: $x^2 - 2x + 3$ y $x^2 + 4x + 1$. Como el máximo exponente de la variable en cada uno de ellos es 2, Daniela afirma que "[...] sin necesidad de hacer la multiplicación, se puede asegurar que el máximo exponente de la variable en ese producto será 4". ¿Por qué es correcta la afirmación de Daniela?

- A.** Porque el exponente 4 corresponde a la suma de los máximos exponentes en cada polinomio.
 - B.** Porque el exponente 4 corresponde al producto de los máximos exponentes en cada polinomio.
 - C.** Porque el exponente 4 corresponde a la cantidad de términos con la variable que reúnen los polinomios.
 - D.** Porque el exponente 4 corresponde al cuadrado del máximo exponente en cualquiera de los polinomios.
-

Análisis detallado del problema

Tenemos dos polinomios cuadráticos:

- $P_1(x) = x^2 - 2x + 3$
- $P_2(x) = x^2 + 4x + 1$

Daniela afirma que el máximo exponente en el producto será 4, sin necesidad de realizar la multiplicación.

Análisis Paso a Paso

- 1) Al multiplicar dos polinomios, los exponentes de los términos se suman. Por ejemplo:
 - $(x^a)(x^b) = x^{a+b}$
- 2) En este caso, el máximo exponente en cada polinomio es 2, entonces:
 - Máximo exponente de $P_1(x) = 2$
 - Máximo exponente de $P_2(x) = 2$
- 3) Al multiplicar los términos con los exponentes más altos:
 - $(x^2)(x^2) = x^{2+2} = x^4$
- 4) Por lo tanto, el máximo exponente en el producto será:
 - $2 + 2 = 4$

Conclusión

La respuesta correcta es la opción **A**: "Porque el exponente 4 corresponde a la suma de los máximos exponentes en cada polinomio."

Justificación de por qué las otras opciones son incorrectas:

- **B** es incorrecta porque sugiere multiplicar los exponentes ($2 \times 2 = 4$), lo cual no es la regla correcta.
- **C** es incorrecta porque el número de términos no determina el exponente máximo.
- **D** es incorrecta porque no se eleva al cuadrado el exponente máximo.

Principio Matemático General

En el álgebra de polinomios, cuando multiplicamos dos términos:

$$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

Este principio fundamental explica por qué el máximo exponente en el producto será la suma de los exponentes máximos de los polinomios factores.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-20, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada
- ¿Qué evalúa?: La comprensión de las propiedades de los exponentes al multiplicar polinomios

Respuesta Correcta y Justificación

La opción correcta es A: “Porque el exponente 4 corresponde a la suma de los máximos exponentes en cada polinomio”

Justificación

Al multiplicar dos polinomios $P_1(x) = x^2 - 2x + 3$ y $P_2(x) = x^2 + 4x + 1$:

- 1) Los exponentes se suman al multiplicar términos: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
- 2) El mayor exponente en cada polinomio es 2
- 3) Por tanto: $x^2 \cdot x^2 = x^{2+2} = x^4$

Distractores

B: Incorrecta - Confunde suma con producto de exponentes C: Incorrecta - Relaciona erróneamente cantidad de términos con exponente máximo D: Incorrecta - Malinterpreta las reglas de exponentes

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Álgebra y Cálculo
- Período: 2
 - Álgebra
 - * Operaciones con expresiones algebraicas
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Términos Semejantes, Factorización Básica: Álgebra
- Tarea: Justificar el exponente máximo resultante al multiplicar dos polinomios usando las propiedades de los exponentes
- Grado: 8° - 9°